PROYECTO INTERMODULAR

Fundamentos de Hardware

Infraestructura informática para un taller mecánico

Alumno: Rubén Campos

Curso: 1 ASIR

Curso académico: 2025/2026

Índice

1. Introducción y contexto del proyecto

2. Análisis de necesidades de hardware

3. Componentes de un equipo informático

4. Configuración de hardware propuesta

5. Sistema de almacenamiento

6. Comparativa y posibles mejoras

7. Conclusión

1. Introducción y contexto del proyecto

Para este trabajo he elegido algo que más o menos conozco, qué es un taller mecánico pequeño de barrio. Al mio me lo he inventado y le he puesto Taller Rubenshicar, pero podría ser perfectamente uno de los que hay cerca de mi casa. Es un sitio familiar, con poco personal, que factura lo justo y que tampoco necesita una infraestructura informática muy grande, pero sí lo suficiente para no estar cada dos por tres con movidas.

La idea es mirar que hardware necesitan, qué equipos hay que comprar, como se conectan las cosas entre si y que tipo de almacenamiento les viene mejor. También voy a dejar caer un par de ideas por sí el taller crece en algún momento y necesita más equipos o más capacidad.

En el taller están trabajando tres personas: el jefe, qué además hace las facturas y atiende a clientes cuando le toca; un mecánico, qué es el que se mancha las manos; y una persona en recepción que coge el teléfono, da las citas y va guardando los papeles. Lo que hacen con el ordenador no es nada del otro mundo: facturar, apuntar citas, mirar piezas en internet, imprimir albaranes y poco más.

Para que quede claro, esto es lo que hay:

* Taller Rubenshicar. Un taller pequeño de coches.
* Tres personas trabajando: jefe, mecánico y recepción.
* Tareas en el ordenador: facturas, presupuestos, citas, mirar manuales y controlar el stock.
* Conexión a internet por fibra para el correo, el banco y alguna copia en la nube.

2. Análisis de necesidades de hardware

Antes de ponerse a comprar hay que parar un momento y pensar que va a hacer la gente con esos ordenadores. No tiene ningún sentido pillar un PC gaming carisimo para hacer cuatro facturas, pero tampoco un cacharro super básico que se atasque a las dos semanas. Lo mejor es ir puesto por puesto y ver que hace falta en cada uno.

2.1. Equipos de usuario

Lo que se usa en el día a día son tareas de oficina normales: abrir el correo, meterse en el programa de gestión del taller, navegar por internet para buscar piezas y poco más. Con un equipo normalito llega de sobra. He pensado en dos puestos fijos:

* Un PC sobremesa para el jefe, qué es donde se llevan las facturas y los números.
* Un PC sobremesa para recepción, para citas, correo y atender al qué entra por la puerta.

2.2. Equipos de administración

Como el taller es pequeño no existe un departamento de administración como tal, así que lo hace todo el jefe desde su PC. Lo importante en ese puesto es que tenga un monitor cómodo, un teclado decente y el programa de gestión bien instalado, qué es lo que más se va a tocar.

2.3. Equipos para tareas específicas

Aquí hay un caso aparte que me parece importante. El mecánico a veces necesita mirar esquemas eléctricos, manuales de averias o conectarse con un cacharro OBD-II para ver los fallos del coche. Meter un sobremesa entre los coches sería una locura, porque ahí hay polvo, grasa, golpes y no duraría nada. Por eso prefiero una tablet, que la puede llevar en la mano, mirar lo que quiera y sí se le cae mil veces con una buena funda aguanta de sobra.

2.4. Dispositivos de almacenamiento

Aparte de los discos que lleva cada PC por dentro, hace falta un sitio común donde guardar las cosas compartidas: facturas, presupuestos, fotos de los coches antes y después de arreglarlos. La mejor opción es un NAS pequeño de dos bahías, qué es básicamente como un disco duro de red que se enchufa al router y pueden entrar todos los equipos.

2.5. Periféricos necesarios

Luego están todas esas cosas que rodean al ordenador y que muchas veces se olvidan cuando uno piensa solo en la torre:

* Una impresora multifunción para facturas, albaranes y escanear papeles del cliente.
* Un router con WiFi que cubra todo el taller, que la tablet tiene que llegar hasta el fondo.
* Un SAI, qué es un aparato que protege al PC y al NAS de cortes de luz o subidas de tensión. En un taller con máquinas grandes viene muy bien.
* Teclados, ratones y monitores básicos para los dos PCs de oficina.
* Un lector de códigos de barras barato para fichar las piezas rápido.

Resumen de lo que necesita el taller:

EQUIPO	CANTIDAD	PARA QUÉ SIRVE
PC sobremesa (jefe)	1	Facturas y gestión
PC sobremesa (recepción)	1	Citas, correo y atención
Tablet del mecánico	1	Mirar manuales y consultas
NAS de 2 bahías	1	Guardar ficheros y backups
Impresora multifunción	1	Imprimir y escanear
Router WiFi + SAI	1 + 1	Red y protección eléctrica

3. Componentes de un equipo informático

En este apartado toca explicar que lleva dentro un PC normal por dentro y para qué sirve cada pieza. He intentado explicarlo a mi manera, como me lo imagino yo, porque así también me queda más claro a mi.

3.1. CPU (Procesador)

El procesador o CPU es el cerebro del ordenador. Es quien hace las cuentas y va diciendo al resto de piezas lo que tienen que hacer. Mientras más GHz tenga y más núcleos, más cosas puede hacer a la vez. En nuestro caso no hace falta nada loco; con un Intel Core i3 o un Ryzen 3 de los últimos años va que chuta.

3.2. Placa base

La placa base es como el suelo donde se enchufa todo: el procesador, la RAM, los discos, la tarjeta gráfica sí la hay, los ventiladores. Además trae los puertos USB, la red, los jacks del sonido y muchas veces el vídeo integrado. Básicamente, sin ella no hay ordenador.

3.3. Memoria RAM

La RAM es donde el ordenador tiene cargado lo qué está usando en ese momento. Es super rápida pero tiene una pega: cuando apagas el equipo se borra todo. Por eso solo sirve para cosas temporales. Con 8 GB ya se trabaja a gusto en oficina, aunque yo le pondría 16 GB al jefe para no quedarme corto en un par de años.

3.4. Discos de almacenamiento

Aquí es donde se queda todo guardado aunque apagues el PC: Windows, los programas y los archivos. Hay dos tipos: los HDD, que son los de toda la vida con platos que giran, y los SSD, que son más nuevos, más rápidos y no tienen partes que se muevan. Hoy día lo que se lleva es meter un SSD al menos para Windows, que hace qué el ordenador arranque en 10 segundos en vez de tardar dos minutos.

3.5. Fuente de alimentación

La fuente es el aparato que coge la luz del enchufe (230 V) y la transforma a los voltajes que necesita cada pieza (12 V, 5 V y 3.3 V). Parece una tontería pero es super importante que sea buena, porque si una fuente mala se estropea puede llevarse por delante la placa y todo lo demás. Con una de 500 W y sello 80 Plus Bronze vamos sobrados.

3.6. Tarjetas de expansión

Las tarjetas de expansión son las que se enchufan en la placa base para añadir cosas extra. La más típica es la tarjeta gráfica dedicada, pero también hay de red, de sonido o de discos extra. En nuestros PCs no hace falta tarjeta gráfica porque los procesadores modernos ya llevan gráficos integrados que para la ofimática sobran y bastan.

3.7. Otros elementos

Aunque no se piden expresamente, no quiero olvidarme de la caja (qué es la chapa donde va todo), los ventiladores o el disipador (pa que no se caliente el procesador) y la BIOS/UEFI, qué es un

programa que tiene la placa por dentro y se encarga de arrancar el equipo antes de que salte Windows. Todo eso también es hardware.

3.8. Cómo se relacionan entre sí

La forma más fácil de verlo, y así es como me lo explicaron a mi la primera vez, es como una oficina. La CPU sería el trabajador, la RAM sería la mesa donde tiene las cosas qué está usando ahora mismo, el disco duro sería el armario donde guarda todo, la placa base sería la oficina entera donde está todo conectado y la fuente sería la luz. Si falta cualquiera de las cuatro, no se puede trabajar.

4. Configuración de hardware propuesta

Ahora que ya he mirado lo que hace falta, me pongo a proponer equipos concretos con componentes que se pueden comprar fácil en PcComponentes o Amazon. He intentado que sean marcas conocidas, que no estén tiradas de precio pero tampoco se disparen. Los precios los he cogido mirando las tiendas mientras hacía el trabajo, así que pueden cambiar según las ofertas del momento (están con IVA).

4.1. PC del jefe (facturación y gestión)

Este es el PC que más se va a usar, porque el jefe tiene abierto a la vez el programa de gestión, el correo, el navegador con veinte pestañas y muchas veces WhatsApp Web. Por eso me salgo un poco más en RAM y le pongo un buen SSD, pa que todo vaya fluido.

Componente	Modelo que he elegido	Precio aprox.
Procesador	Intel Core i5-12400 (6 núcleos, gráficos integrados)	170 EUR
Placa base	ASUS PRIME B660M-K (microATX, socket 1700)	100 EUR
Memoria RAM	16 GB DDR4 3200 MHz (2x8 GB) Kingston Fury	45 EUR
SSD	Crucial P3 NVMe 500 GB	40 EUR
HDD datos	Seagate BarraCuda 1 TB	45 EUR
Fuente	Corsair CV550, 550 W, 80 Plus Bronze	55 EUR
Caja	Tacens Anima ACM microATX	30 EUR
Monitor	Monitor 24 pulgadas Full HD IPS	120 EUR
Teclado y ratón	Logitech MK270 inalambricos	25 EUR
TOTAL PC jefe		**630 EUR**

4.2. PC de recepción

Este puesto es más light. Lo que hace recepción es coger llamadas, mirar la agenda, contestar correos y poco más, así que con una configuración más sencilla vale. Aquí no tiene mucho sentido gastarse

de más, pero un SSD lo pongo igual porque hoy en día un disco de los antiguos no lo metería en ningún PC nuevo.

Componente	Modelo que he elegido	Precio aprox.
Procesador	Intel Core i3-12100 (4 núcleos, gráficos integrados)	110 EUR
Placa base	MSI PRO H610M-G DDR4	85 EUR
Memoria RAM	8 GB DDR4 3200 MHz (1x8GB)	25 EUR
Almacenamiento	Kingston NV2 NVMe 250 GB	25 EUR
Fuente	Tooq 500 W TQEP-500SAP	35 EUR
Caja	Nox Lite 010 microATX	30 EUR
Monitor	Monitor 22 pulgadas Full HD básico	90 EUR
Periféricos	Teclado y ratón con cable + auriculares	25 EUR
TOTAL PC recepción		**425 EUR**

4.3. Tablet del mecánico

Para el mecánico no pongo un PC, sino una tablet de unas 10 pulgadas. La idea es que la use para ver PDFs con manuales, tutoriales en YouTube y mirar piezas en webs como AutoDoc. He elegido una Lenovo Tab M10, qué es bastante barata y va fina para esto, y encima le meto una funda rugged (de las gordas) por sí se le cae, qué en un taller eso pasa seguro.

Componente	Modelo que he elegido	Precio aprox.
Tablet	Lenovo Tab M10 (3 gen), 10,1 pulgadas, 64 GB	150 EUR
Funda	Funda rugged antigolpes con asa	25 EUR
Adaptador OBD-II	Lector OBD-II Bluetooth para diagnóstico	30 EUR
TOTAL tablet mecánico		**205 EUR**

4.4. Cosas que comparten todos

Aparte de los equipos de cada uno, hay material que sirve para todo el taller: el NAS, la impresora, el router, el SAI y el lector de códigos. Esto lo pongo en otra tabla para no mezclarlo con los PCs.

Componente	Modelo que he elegido	Precio aprox.
NAS	Synology DS223j, 2 bahías	220 EUR
Discos NAS	2 x WD Red Plus 4 TB (RAID 1)	220 EUR
Impresora	Multifuncion Brother laser monocromo	150 EUR
Router WiFi	TP-Link Archer AX23 WiFi 6	80 EUR
SAI	APC Back-UPS 650VA	85 EUR

Lector de codigos	Lector codigos de barras USB básico	30 EUR
Disco externo	Disco USB 2 TB pa backup fuera del taller	70 EUR
TOTAL material compartido		**855 EUR**

4.5. Cuanto nos sale al final

Si sumo todo, el presupuesto total de hardware del taller se queda así:

Concepto	Importe aprox.
PC del jefe	630 EUR
PC de recepción	425 EUR
Tablet del mecánico + accesorios	205 EUR
NAS, discos, impresora, router, SAI y demás	855 EUR
TOTAL INVERSIÓN INICIAL	**2.115 EUR**

A esto habría que sumarle el tema del software, qué es donde muchas veces la gente se olvida. Un Windows 11 Pro OEM esta sobre los 150 EUR por equipo (aunque hay versiones para empresa más baratas sí se compran varias). El programa de gestión del taller (tipo GestiCar, AutoScan o similares) viene a costar unos 20-30 EUR al mes por licencia. Y sí se quiere un antivirus de pago, también habría que meterlo. Todo esto ya no es hardware, pero conviene tenerlo claro antes de decirle al jefe cuánto vale.

Contando hardware y licencias, el taller podría montar toda su infraestructura informática por algo menos de 3.000 EUR. Para un negocio pequeño me parece qué está bastante bien, porque además es una inversión que luego dura varios años.

4.6. Por qué he elegido esto

La idea no es gastarse el dineral pero tampoco ser muy pobre y luego arrepentirse. Con el i5 y 16 GB de RAM, el PC del jefe va a ir de sobra aunque tenga mil cosas abiertas. El de recepción es más básico porque tampoco hace falta más: el día que le haga falta ampliar RAM, se le mete otro módulo y listo.

Con la tablet me he quedado mucho más tranquilo que poniendo un portátil en el taller, porque pesa menos, no tiene ventiladores que se llenen de polvo y la puedes limpiar pasando un trapo. Todos los equipos llevan gráficos integrados a propósito, porque una tarjeta gráfica dedicada sería tirar el dinero. Y la fuente de alimentación siempre de marca, qué en el taller hay subidas de tensión y si falla se carga medio PC.

5. Sistema de almacenamiento

El tema del almacenamiento es de los que más hay que mimar, porque ahí es donde esta lo importante del taller: las facturas, los datos de los clientes, las fotos de los coches antes y después de las reparaciones. Sí se pierde todo eso, el problema no es técnico, es qué el negocio se queda tocado. Así que mejor pensarlo bien desde el principio.

5.1. Discos SSD y HDD

Hoy en día hay básicamente dos tipos de disco que se usan:

* HDD: el disco duro de toda la vida, el que lleva unos platos girando por dentro y una aguja leyendo. Es barato y tiene mucha capacidad (1 TB, 2 TB, 4 TB...), pero es lento y como tiene piezas moviéndose, con un golpe la puede liar.
* SSD: el nuevo, que va por memoria tipo flash, sin partes que se muevan. Es muchísimo más rápido, no hace ruido y sí se cae no se rompe, pero por el mismo precio te dan menos espacio. Dentro de los SSD hay dos: los SATA (normales, hasta 550 MB/s) y los NVMe (mucho más rápidos, varios GB/s, los qué usan el conector M.2 de la placa).

La conclusión es fácil: el sistema operativo y los programas tienen qué ir si o si en un SSD, porque se nota un montón en el arranque. Luego, para guardar cosas que pesan pero que casi no se abren, un HDD de toda la vida sigue siendo la opción más barata.

5.2. Cuánto espacio hace falta

En el taller no se manejan archivos enormes. Lo más gordo serán las fotos de los coches que se hagan con el móvil y los PDFs de los manuales. Aún así, conviene no quedarse pillado, porque a lo largo de los años se va acumulando todo. Esto es lo que he pensado:

* PC del jefe: SSD de 500 GB para Windows y programas + HDD de 1 TB pa los archivos.
* PC de recepción: SSD de 250 GB, que para lo que hace sombra.
* Tablet del mecánico: 64 GB internos, porque los manuales los abre directamente del NAS por WiFi y no necesita más.
* NAS central: dos discos HDD WD Red Plus de 4 TB en RAID 1, que dan 4 TB útiles.

5.3. Qué se guarda en cada sitio

No todo se mete en todos los sitios, cada disco tiene su función:

* Los SSD de los PCs son para Windows, los programas y los ficheros del día a día.
* El HDD del jefe hace de almacén local: facturas antiguas, fotos viejas, copias.
* El NAS es el sitio compartido: ahí van las facturas, presupuestos y fotos que puedan consultar todos. Además las copias de seguridad automáticas de los dos PCs.
* Y una vez por semana se hace una copia extra en un disco externo USB que se lleva el jefe a casa. Así, si un día pasa cualquier cosa en el taller (incendio, robo, inundación), los datos siguen estando en otro sitio.

5.4. Ventajas de cada tipo

Cada tipo de disco tiene sus cosas buenas y malas, por eso lo mejor es mezclarlos y no empeñarse en que todo sea del mismo tipo:

Tipo	Ventajas	Inconvenientes
SSD NVMe	Super rápido, silencioso, aguanta golpes	Más caro por GB, menos espacio
SSD SATA	Rápido, fiable y no muy caro	Va más lento qué un NVMe
HDD	Mucho espacio por poco dinero	Lento, hace ruido y se puede romper con golpes
NAS (RAID 1)	Los datos están duplicados y los puede ver todo el mundo desde la red	Solo aprovechas la mitad del espacio total

Juntando todo esto sale un sistema bastante completo: velocidad donde hace falta (SSD para Windows y programas) y espacio barato donde no importa tanto (HDD y NAS para guardar cosas grandes), y por encima las copias de seguridad.

6. Comparativa y posibles mejoras

Esto de montar la infraestructura no es algo que se haga y ya está, sino que con el tiempo van saliendo mejoras o hay que cambiar cosas porque el negocio crece. Aquí dejo un par de ideas para tenerlas a mano.

6.1. Mejoras a corto plazo

Sin gastarse mucho, estas mejoras se podrían hacer en el PC del jefe en cuanto empezara a ir lento o a quedarse corto:

* Doblar la RAM a 32 GB (unos 45 EUR más) si abre cada vez más cosas a la vez.
* Cambiar el SSD de 500 GB por uno de 1 TB (70 EUR aprox) cuando este casi lleno.
* Poner un monitor más grande de 27 pulgadas (150-170 EUR) o añadir un segundo monitor, que la verdad es super cómodo para tener la factura en uno y la agenda en otro.

6.2. Diferencias entre un PC y otro

Si miramos el PC del jefe y el de recepción se nota a la primera que no son iguales. El de recepción monta un i3 y 8 GB, el del jefe un i5 y 16 GB, y hay unos 200 EUR de diferencia entre uno y otro. Esto es algo que mucha gente no entiende: cuando se compran equipos para una empresa no hay que poner el mismo para todos, sino el adecuado a lo que va a hacer esa persona. Si no, te gastas un pastizal para nada.

Otra alternativa que se podría valorar es usar miniordenadores tipo Intel NUC (450-500 EUR) en vez de torre. Ocupan poquito, casi no se oyen y se pueden pegar detrás del monitor, que queda muy

limpio en recepción. El problema es que son más caros y si más adelante quieres ampliarlos es un rollo.

6.3. Sí el taller crece

Pongamos qué el negocio va bien y el jefe contrata a más gente. Por ejemplo dos mecánicos más y un administrativo. Ahí se notaria que hay que cambiar cosas:

* Comprar un par de PCs más (unos 850 EUR los dos) con la misma configuracion qué el de recepción para los puestos nuevos.
* Cambiar el NAS de 2 bahías por uno de 4, tipo Synology DS923+ (600-700 EUR solo la carcasa, sin los discos), que permite más espacio y mejor rendimiento.
* Montar una red más en serio con un switch gestionable (80-120 EUR) y dejar el WiFi solo para móviles y tablets. Los PCs por cable van más rápidos y dan menos problemas.
* Poner un mini servidor donde corra el programa de gestión de forma centralizada, en lugar de tenerlo instalado en cada PC.
* Ampliar las copias de seguridad llevándolas también a la nube (Google Drive, OneDrive o Backblaze). Así, además de tener la copia local y en el disco externo, tendríamos una fuera del taller en internet.

La idea de fondo es que lo que hemos montado ahora sirve para lo que hay hoy, pero se ha dejado margen para ir subiendo poco a poco sin tener que tirarlo todo por la borda y empezar de cero, qué eso sí que sería una ruina.

7. Conclusión

Haciendo este trabajo me he dado cuenta de una cosa, y es que la idea de qué el ordenador más caro siempre es el mejor no es verdad. Lo que hay que hacer es encajar el hardware al uso que se le va a dar, ni poco ni mucho. Si te pasas gastas más de lo que toca, y si te quedas corto a los dos años toca volver a comprar.

En el caso de este taller pequeño, con dos PCs, una tablet, un NAS y los periféricos normales queda todo bastante bien cubierto. Al final el presupuesto ronda los 2.115 EUR solo en hardware, que para un negocio pequeño me parece razonable. Y encima se han dejado pensadas las copias de seguridad y la posibilidad de crecer, que son dos cosas que casi nadie se acuerda de mirar.

A nivel personal, a mi me ha servido un montón este proyecto. Antes pensaba que RAM y disco duro eran casi lo mismo, o no tenia claro para que servia la fuente de alimentación más alla de dar corriente. Ahora lo veo mucho más claro y ademas se me ha quedado que cada pieza cumple una función específica y que sin una sola de ellas el ordenador no tira. Me ha gustado bastante montarlo.